

Atividade Prática – Aula 4

Operações CRUD no MongoDB

Entrega da Atividade

1. Arquivo contendo:
 - Script de cada questão;
 - Print da tela inteira, incluindo a barra de tarefas do Windows e, mostrando execução e resultado;
 - Nome e número da questão antes de cada comando.
 2. Exporte/salve o arquivo de acordo com o padrão: **BDN-Atividade-Aula04.pdf**
 3. Enviar a Atividade em PDF no GitHub:
 - a. Acesse seu repositório da disciplina: **FATEC-JCR-3DSM-BDN-2026-1-seunome**
 - b. Se ainda não existir, você deverá criar a pasta da atividade: **P1-Conteudos/Atividades/Atividade-Aula04/README.md**
 - c. Faça o **commit** do pdf da atividade feita na pasta.
 - d. Em seguida copie o **link** do pdf.
 - e. Acesse o **Kanban-BDN-2026-1** da disciplina que se encontra no repositório da professora.
 - f. Clique no card: **BDN-Atividade-Aula04**.
 - g. No comentário, cole o **link** do **pdf** da atividade que você fez.
 - h. Volte ao seu repositório e acesse o seu **Kanban-BDN-2026-1**.
 - i. Mova o card **BDN-Atividade-Aula04** para a coluna **Entregue**.
-

CONTEXTO

Você foi contratado para organizar o banco de dados de uma escola que está migrando do PostgreSQL para o MongoDB.

O banco **dbcursos** já foi criado e a coleção **alunos** contém os documentos apresentados em aula.

```
db.alunos.insertMany([
  { nome: "Pedro", idade: 25, genero: "M" },
  { nome: "Ana", idade: 20, genero: "F" },
  { nome: "Maria", idade: 21, genero: "F" },
  { nome: "Lucas", idade: 28, genero: "M" },
  { nome: "João", idade: 22, genero: "M" },
  { nome: "Renata", idade: 24, genero: "F" },
  { nome: "Paulo", idade: 23, genero: "M" },
  { nome: "Bruna", idade: 27, genero: "F" },
  { nome: "Irene", idade: 20, genero: "F" },
  { nome: "Roberto", idade: 21, genero: "M" },
  { nome: "Yuri", genero: "M" }
```

Seu papel é realizar operações CRUD e aplicar operadores de consulta para gerar relatórios acadêmicos.

Exercício 1**Enunciado**

Cadastre dois novos alunos:

- Um aluno do gênero feminino, idade 26
- Um aluno do gênero masculino, idade 19

Em seguida, liste todos os documentos da coleção.

Exercício 2**Enunciado**

Liste todos os alunos:

- Do gênero masculino
- Com idade maior que 22 anos

Mostre apenas:

- nome

- idade
 - sem o campo _id
-

Exercício 3

Enunciado

Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente.

Mostre apenas:

- nome
 - idade
-

Exercício 4

Enunciado

Liste os alunos cujos nomes sejam:

- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:

- nome
 - idade
-

Exercício 5

Enunciado

Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas.

Mostre:

- nome
 - idade
-

Exercício 6

Enunciado

Atualize:

- A idade do aluno “Ana” para 30 anos.

Depois:

- Liste apenas o documento atualizado.
-

Exercício 7

Enunciado

Adicione o campo:

status: "Ativo"

Para todos os alunos do gênero feminino.

Depois liste apenas:

- nome
 - status
-

Exercício 8

Enunciado

Remova o aluno com nome “Yuri”.

Depois:

- Liste todos os alunos para comprovar a exclusão.
-

Exercício 9

Enunciado

Liste os alunos:

- Ordenados por idade crescente
- Ignorando os 3 primeiros registros
- Retornando apenas 5 documentos

Mostre apenas:

- nome
 - idade
-

Exercício 10

Enunciado (Resposta discursiva curta)

Explique:

1. Qual a principal diferença entre `updateOne()` e `updateMany()`?
 2. Qual a diferença entre `deleteOne()` e `deleteMany()`?
 3. Em qual situação você utilizaria `$regex` em um sistema real?
-